

اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات

التمرين الأول:

عين كل الثنائيات (a, b) من الأعداد الطبيعية التي تحقق الشرطين :

$$\begin{cases} a + b = 72 \\ \text{pgcd}(a, b) = 9 \end{cases}$$

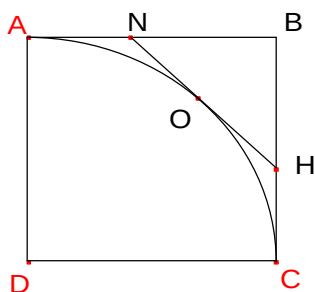
التمرين الثاني

ABCD مربع طول ضلعه 1m ، دائرة مركزها D ونصف قطرها 1m .

O نقطة من ربع الدائرة AC تختلف عن A وعن C

مماس الدائرة (g) عند النقطة O يقطع [AB] في N ويقطع [BC] في H

نضع $AN = x$ ، $CH = y$



1- أحسب الطول NH بدلالة x

2- عين x بحيث يكون الطول NH

أصغر ما يمكن ثم عين هذا الطول

التمرين الثالث :

f هي الدالة المعرفة على المجموعة D_f بـ :

$$f(x) = x + 1 + \sqrt{x^2 + 4x}$$

مع : $D_f =]-\infty, -4] \cup [0, +\infty[$ و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1- أحسب النهايتين للدالة f عند $(-\infty)$ و $(+\infty)$

2- بين أن المستقيم ذو المعادلة $y = 2x + 3$ ، هو مستقيم مقارب للمنحني (C_f) بجوار $(+\infty)$

3- هل الدالة f تقبل الاشتقاق عند 0 ؟ عند -4 ؟

4- أحسب $f'(x)$ ما أجل $x \in D_f - \{-4, 0\}$

5- أنشئ جدول التغيرات للدالة f

6- أرسم المستقيم المقارب ثم المنحني (C_f)